

**INSTITUTO COMERCIAL SUPERIOR DE LA
NACION “Tte. ARMANDO PALACIOS” I.N.C.O.S.-
LA PAZ**

CARRERA SISTEMAS INFORMATICOS



MARCO TEORICO

**“APLICACIÓN MÓVIL DE AGENDA DIGITAL CON
GESTIÓN Y DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS”**

POSTULANTE: EDIL RAMIRO ROSALES ZAMBRANA

TUTOR: LIC. EGBERTO TOLA FLORES

Proyecto de Emprendimiento Productivo para Optar al Título de Técnico Superior en
Sistemas Informáticos

La Paz – Bolivia

2025

Contenido

1	IDEA DE NEGOCIO INDIVIDUAL	1
1.1	FUNDAMENTOS DEL EMPRENDIMIENTO TECNOLÓGICO	1
1.2	MERCADO	1
1.2.1	ENCUESTA	2
1.3	IDENTIFICACION DEL CONSUMIDOR.....	2
1.3.1	POBLACION	2
1.4	MERCADO COMPETIDOR	2
1.4.1	ANÁLISIS COMPETITIVO.....	3
1.4.2	VENTAJA COMPETITIVA.....	3
1.5	INNOVADOR.....	3
1.6	MODELO DE NEGOCIOS	3
1.6.1	SOCIOS CLAVE	3
1.6.2	ACTIVIDADES CLAVE.....	3
1.6.3	PROPUESTA DE VALOR	4
1.6.4	RECURSOS CLAVE.....	4
1.6.5	RELACION CON CLIENTES.....	4
1.6.6	SEGMENTO DE CLIENTES.....	4
1.6.7	CANALES	4
1.6.8	COSTOS.....	4
1.6.9	INGRESOS.....	5
1.7	CONCEPTOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO	5
1.7.1	AGENDA DIGITAL	5
1.7.2	DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS.....	5
1.7.3	CÓDIGO QR.....	5
1.7.4	SINCRONIZACIÓN EN LA NUBE.....	5
1.8	FUNDAMENTOS TEÓRICOS.....	6
1.8.1	TEORÍA GENERAL DE SISTEMAS	6

1.8.2	INGENIERIA DE SOFTWARE	6
1.8.3	ARQUITECTURA CLIENTE-SERVIDOR	6
1.9	TEGNOLOGIAS Y HERRAMIENTAS	7
1.9.1	KOTLIN	7
1.9.2	ANDROID STUDIO	7
1.9.3	MYSQL	7
1.9.4	TECNOLOGIA MOVIL	7
1.10	METODOLOGIA.....	7
1.10.1	METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION	7
1.11	METODOLOGIA DEL DESARROLLO	8
1.11.1	DIAGRAMAS UML	9
1.11.2	DIAGRAMA DE CASO DE USO.....	9
1.11.3	DIAGRAMA DE CLASE	11
1.11.4	DIAGRAMA DE SECUENCIA	11
1.11.5	DIAGRAMA DE ACTIVIDADES.....	12
1.11.6	DIAGRAMA ENTIDAD RELACION	14
2	OBLIGACIONES Y FORMA LEGAL PARA EL NEGOCIO	14
2.1	REGISTRO DE EMPRESA	14
2.2	LICENCIAS Y PERMISOS.....	15
2.3	NORMATIVA LABORAL Y TRIBUTARIA	15
3	FUENTES DE INFORMACIÓN Y BIBLIOGRAFÍA	15

1 IDEA DE NEGOCIO INDIVIDUAL

Este emprendimiento es un negocio individual orientado a la digitalización del trabajo administrativo de secretarías ejecutivas. La aplicación ofrecerá una solución innovadora que facilitará la gestión de sus actividades y documentos, optimizando el tiempo y mejorando la productividad en su entorno laboral. Se prevé su comercialización mediante suscripciones o licencias para empresas.

1.1 FUNDAMENTOS DEL EMPRENDIMIENTO TECNOLÓGICO

El emprendimiento tecnológico es una actividad orientada a identificar necesidades del mercado y solucionarlas mediante el uso de herramientas digitales o tecnológicas. Este tipo de emprendimiento es crucial en el contexto actual, donde la digitalización de procesos administrativos y la automatización de tareas mejoran la eficiencia organizacional (Hisrich et al., 2020).

La aplicación propuesta se enmarca en este tipo de emprendimiento, ya que busca transformar la gestión documental mediante una solución digital accesible, con funcionalidades como escaneo, almacenamiento, organización de tareas y uso de códigos QR para el acceso ágil a los archivos.

1.2 MERCADO

El mercado es el conjunto de consumidores reales y potenciales que tienen una necesidad o deseo específico que puede ser satisfecho a través de un intercambio. En marketing, se considera como el entorno donde interactúan la oferta y la demanda de productos o servicios (Kotler & Armstrong, 2017).

El Instituto Nacional de Estadística (INE, 2023) define el mercado como el espacio en el cual se identifican grupos de consumidores con características similares y necesidades comunes, lo que permite segmentar y dirigir productos tecnológicos específicos a cada grupo.

1.2.1 ENCUESTA

Una encuesta es una técnica de recolección de datos que consiste en obtener información directamente de un grupo de personas mediante un cuestionario estructurado, con el fin de conocer opiniones, actitudes, comportamientos o características específicas de una población o muestra (Hernández, Fernández y Baptista, 2014).

1.3 IDENTIFICACION DEL CONSUMIDOR

1.3.1 POBLACION

En el ámbito del emprendimiento productivo, la población se entiende como el conjunto total de individuos o unidades económicas que comparten características específicas relevantes para un producto o servicio, y que constituyen el mercado potencial al que se dirige la oferta. Esta población se define a partir de variables demográficas, psicográficas, geográficas y conductuales, lo cual permite segmentar el mercado y comprender mejor las necesidades y preferencias de los consumidores (Kotler & Keller, 2016).

Además, la correcta identificación de la población objetivo es crucial para que los emprendedores puedan diseñar estrategias comerciales eficientes, enfocando sus recursos en atender las demandas reales del mercado, lo cual contribuye a la viabilidad y éxito del emprendimiento productivo (Chiavenato, 2017).

1.4 MERCADO COMPETIDOR

El mercado competidor se refiere al conjunto de empresas o emprendimientos que ofrecen productos o servicios similares en un mismo segmento, con quienes se compite para captar clientes y obtener participación de mercado (Kotler & Keller, 2016).

1.4.1 ANALISIS COMPETITIVO

El análisis competitivo es el proceso sistemático para identificar, evaluar y comparar las fortalezas y debilidades de los competidores actuales y potenciales. Permite a los emprendedores entender el entorno competitivo y definir estrategias para posicionarse eficazmente (Barney, 2014).

1.4.2 VENTAJA COMPETITIVA

La ventaja competitiva es el atributo o conjunto de atributos que permite a una empresa o emprendimiento diferenciarse y ofrecer mayor valor al cliente que sus competidores, logrando así una posición favorable en el mercado (Porter, 2008).

1.5 INNOVADOR

El emprendimiento innovador se caracteriza por la implementación de ideas, productos o procesos nuevos o significativamente mejorados, que permiten generar valor agregado y diferenciación en el mercado (Schumpeter, 1934).

1.6 MODELO DE NEGOCIOS

El modelo de negocios describe la lógica con la cual una organización crea, entrega y captura valor. Incluye aspectos como segmentos de clientes, propuesta de valor, canales, fuentes de ingresos, entre otros (Osterwalder & Pigneur, 2010).

1.6.1 SOCIOS CLAVE

Los socios clave son las alianzas estratégicas que una empresa establece con otras organizaciones o individuos para optimizar recursos, reducir riesgos o adquirir actividades necesarias para el desarrollo del negocio (Osterwalder & Pigneur, 2010).

1.6.2 ACTIVIDADES CLAVE

Las actividades clave son las acciones fundamentales que una empresa debe realizar para que su modelo de negocio funcione, como producción, resolución de problemas, o gestión de plataformas (Osterwalder & Pigneur, 2010).

1.6.3 PROPUESTA DE VALOR

La propuesta de valor es el conjunto de productos y servicios que crean valor para un segmento específico de clientes, satisfaciendo sus necesidades o resolviendo sus problemas de manera diferenciada (Osterwalder & Pigneur, 2010).

1.6.4 RECURSOS CLAVE

Los recursos clave son los activos más importantes que una empresa necesita para crear y entregar su propuesta de valor, alcanzar mercados, mantener relaciones con clientes y generar ingresos (Osterwalder & Pigneur, 2010).

1.6.5 RELACION CON CLIENTES

La relación con clientes describe el tipo de vínculo que una empresa establece con sus segmentos de clientes, que puede ser personal, automatizada, de autoservicio, entre otros, para mantener la fidelidad y satisfacción (Osterwalder & Pigneur, 2010).

1.6.6 SEGMENTO DE CLIENTES

El segmento de clientes se refiere a los distintos grupos de personas o empresas a los que una organización dirige su propuesta de valor, segmentados según sus características y necesidades específicas (Osterwalder & Pigneur, 2010).

1.6.7 CANALES

Los canales son los medios a través de los cuales una empresa comunica y entrega su propuesta de valor a los segmentos de clientes, incluyendo canales de comunicación, distribución y venta (Osterwalder & Pigneur, 2010).

1.6.8 COSTOS

La estructura de costos describe todos los gastos que se generan para operar un modelo de negocio, incluyendo costos fijos, variables, economías de escala y alcance (Osterwalder & Pigneur, 2010).

1.6.9 INGRESOS

Las fuentes de ingresos son los flujos de dinero que una empresa obtiene de cada segmento de clientes por la venta de productos o servicios, que pueden incluir ventas directas, suscripciones, alquileres, licencias, entre otros (Osterwalder & Pigneur, 2010).

1.7 CONCEPTOS ESPECIFICOS DEL PROYECTO

1.7.1 AGENDA DIGITAL

Una agenda digital es una herramienta tecnológica que permite planificar actividades, asignar fechas, horas, y generar recordatorios. Su uso facilita el cumplimiento de tareas, la organización personal y la coordinación entre equipos de trabajo.

Según Covey (2013), "la gestión efectiva del tiempo permite alcanzar una mayor productividad personal y organizacional" (p. 25).

1.7.2 DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS

La digitalización consiste en transformar documentos físicos en archivos digitales. Esto se realiza comúnmente mediante escáneres o cámaras móviles, utilizando tecnología OCR (Reconocimiento Óptico de Caracteres) que permite convertir imágenes en texto editable (ISO, 2018).

1.7.3 CODIGO QR

Los códigos QR permiten acceder a documentos o enlaces mediante un escaneo rápido. Su implementación en la aplicación permite a los usuarios recuperar documentos desde la agenda u otra fuente externa, aumentando la agilidad en el manejo de información (Moreno, 2022).

1.7.4 SINCRONIZACION EN LA NUBE

Este mecanismo permite que los datos almacenados en la app estén disponibles en múltiples dispositivos, facilitando el acceso remoto a la información desde cualquier lugar, lo cual es clave para la productividad móvil (UNESCO, 2021).

1.8 FUNDAMENTOS TEORICOS

1.8.1 TEORIA GENERAL DE SISTEMAS

La Teoría General de Sistemas se refiere al conjunto de elementos interrelacionados que trabajan para alcanzar un objetivo común. Esta teoría permite comprender la aplicación como un sistema donde interactúan módulos funcionales (escaneo, almacenamiento, notificación, QR) en un entorno unificado para mejorar la eficiencia administrativa.

Bertalanffy (1968) plantea que "un sistema es un conjunto de elementos interdependientes que interactúan entre sí para alcanzar un objetivo común" (p. 37).

1.8.2 INGENIERIA DE SOFTWARE

Según Pressman (2014), "el objetivo principal de la ingeniería de software es producir software de alta calidad de manera sistemática, controlada y eficiente" (p. 15).

La ingeniería de software es el conjunto de principios y buenas prácticas para el diseño, desarrollo, implementación y mantenimiento de aplicaciones. Esta disciplina garantiza que el software sea seguro, escalable, fácil de usar y sostenible en el tiempo. En el presente proyecto, se siguen estos principios mediante el uso de modelos de diseño como UML, pruebas continuas y metodologías ágiles.

1.8.3 ARQUITECTURA CLIENTE-SERVIDOR

El modelo cliente-servidor es una arquitectura en la cual el cliente (aplicación en el móvil) realiza peticiones a un servidor que almacena y gestiona la información. Este modelo permite el acceso remoto a documentos digitalizados y garantiza integridad y seguridad mediante protocolos de conexión cifrada (Tanenbaum & Van Steen, 2007).

1.9 TECNOLOGIAS Y HERRAMIENTAS

1.9.1 KOTLIN

Kotlin es un lenguaje de programación moderno, seguro y conciso, promovido por Google como el lenguaje oficial para el desarrollo de aplicaciones Android. Permite mayor productividad del programador y una reducción significativa de errores típicos presentes en Java (JetBrains, 2022).

1.9.2 ANDROID STUDIO

Android Studio es el entorno de desarrollo integrado (IDE) oficial para aplicaciones Android. Ofrece herramientas visuales para diseño de interfaces, pruebas de funcionalidad, simulación de dispositivos y publicación en Google Play Store (Google, 2022).

1.9.3 MYSQL

MySQL es un sistema de gestión de bases de datos relacional que permite almacenar información estructurada de manera eficiente y segura. En este proyecto se utiliza para gestionar los datos de usuarios, actividades, documentos y configuraciones de la app (Oracle, 2022).

1.9.4 TECNOLOGIA MOVIL

La aplicación está diseñada para dispositivos Android, por ser el sistema operativo más utilizado en Bolivia y Latinoamérica. Esto asegura accesibilidad para el usuario final y compatibilidad con funciones como cámara, escáner, lector de QR y sincronización.

1.10 METODOLOGIA

1.10.1 METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION

La Lean Startup, propuesta por Eric Ries (2011), es una metodología ágil que permite a los emprendedores construir productos viables minimizando riesgos y

recursos mediante ciclos iterativos de desarrollo. El modelo Lean Startup se basa en tres pilares fundamentales:

- Construir: desarrollar un producto mínimo viable (MVP) que permita validar la propuesta.
- Medir: recopilar información sobre el uso y percepción del producto.
- Aprender: iterar o pivotar en función de los resultados obtenidos.

Aplicando este enfoque, el presente proyecto propone lanzar una versión básica de la aplicación móvil, validarla con usuarios reales (secretarias ejecutivas y personal administrativo), y luego mejorarla progresivamente según el feedback.

Como señala Ries (2011), "el ciclo de construcción, medición y aprendizaje permite crear productos que los clientes realmente desean" (p. 75).

1.11 METODOLOGIA DEL DESARROLLO

El desarrollo se basa en la metodología **Lean Startup**, un enfoque ágil que propone construir un producto mínimo viable (MVP), validar su funcionamiento con usuarios reales y ajustar el producto según retroalimentación obtenida (Ries, 2011). Este ciclo continuo de "Construir – Medir – Aprender" permite lanzar versiones funcionales en menor tiempo y con menor inversión de recursos.

Con las siguientes ventajas

- Reducción del riesgo: Al desarrollar un Producto Mínimo Viable (MVP) y validar con usuarios reales, se minimizan inversiones en productos que podrían no satisfacer las necesidades del mercado, reduciendo así el riesgo financiero y operativo (Ries, 2011).
- Aprendizaje rápido y continuo: El ciclo "Construir – Medir – Aprender" permite obtener retroalimentación real de los usuarios de forma constante, facilitando mejoras rápidas y acertadas en el producto o servicio (Blank, 2013).

- Optimización de recursos: La metodología favorece un uso eficiente de tiempo, capital y esfuerzo, enfocándose en desarrollar solo las funcionalidades esenciales antes de invertir en desarrollos más complejos (Maurya, 2012).
- Adaptabilidad y flexibilidad: Permite realizar cambios y ajustes en el modelo de negocio o producto según la información obtenida, facilitando la adaptación a cambios del mercado o necesidades de los clientes (Ries, 2011).
- Fomento de la innovación: Al centrarse en experimentos constantes y validación con usuarios, Lean Startup promueve una cultura de innovación basada en evidencias reales y no solo en suposiciones (Blank, 2013).

1.11.1 DIAGRAMAS UML

Se utiliza el Lenguaje Unificado de Modelado (UML) para representar gráficamente los procesos, actores y entidades del sistema. Esto facilita la comunicación entre desarrolladores y la correcta planificación del sistema (Booch et al., 2005).

UML usa elementos y los asocia de diferentes formas para formar diagramas que representan aspectos estáticos o estructurales de un sistema, y diagramas de comportamiento, que captan los aspectos dinámicos de un sistema. En esencia es la interacción de un usuario con el sistema. (Ramírez chaparro, 2020, párrafo 9)

El uso de diagramas UML es indispensable para la adecuada planificación y desarrollo de cualquier sistema informático. Estos diagramas proporcionan una representación clara y detallada tanto de la estructura como del comportamiento del sistema, lo que facilita la comunicación entre los miembros del equipo de desarrollo y asegura una comprensión precisa de los requisitos del proyecto.

1.11.2 DIAGRAMA DE CASO DE USO

Este diagrama define los roles principales y las acciones que pueden realizar. Los actores incluyen: el usuario, el sistema y posibles administradores. Los casos de

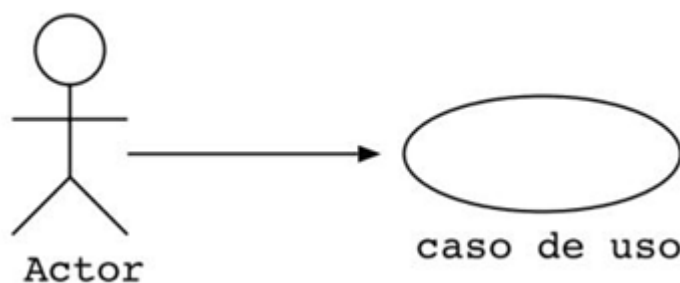
uso incluyen registrar actividades, escanear documentos, vincular con QR y generar notificaciones automáticas.

En términos de modelado de requerimientos y funcionalidades, se emplean los diagramas de casos de uso, los cuales permiten representar la interacción entre los actores y las operaciones del sistema. Estos diagramas son fundamentales para comprender y especificar las funciones principales de la aplicación, así como para identificar los roles de los usuarios y su interacción con la misma.

- **Actor:** Una definición previa, es que un actor es un rol que un usuario juega con respecto al sistema. Es importante destacar el uso de la palabra rol, pues con esto se especifica que un actor no necesariamente representa a una persona en particular, sino más bien la labor que realiza frente al sistema.
- **Casos de Uso:** Es una operación/tarea específica que se realiza tras una orden de algún agente externo, sea desde una petición de un actor o bien desde la invocación desde otro caso de uso. (Cevallos, 2015, pág. 3)

Los diagramas de casos de uso garantizan una representación precisa y clara de las interacciones entre los usuarios y el sistema. Esta labor no solo permite documentar de manera detallada las funcionalidades del sistema, sino que también facilita la identificación de los roles de los usuarios y su interacción con las operaciones del sistema. Este enfoque metodológico ha sido crucial para prever posibles mejoras y ajustes, asegurando que el sistema sea intuitivo y eficiente.

Figura 1 Descripción Gráfica de actor, Caso de Uso

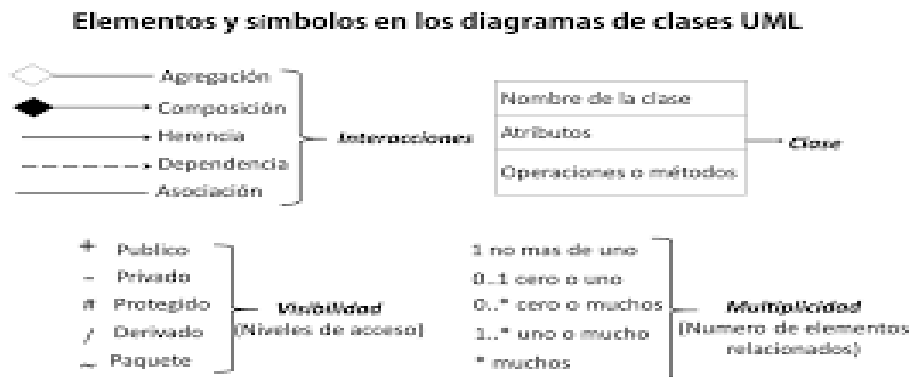


Nota: partes del diagrama de caso de uso Karla Cevallos (2015)

1.11.3 DIAGRAMA DE CLASE

El diagrama de clases es un tipo fundamental de diagrama en UML que representa la estructura estática de un sistema mediante la visualización de las clases, sus atributos, métodos y las relaciones entre ellas. Este diagrama permite modelar los objetos que conforman el sistema y cómo se interrelacionan, facilitando la comprensión del diseño y la organización del software (Booch, Rumbaugh, & Jacobson, 2005).

Figura 2 Elementos y símbolos



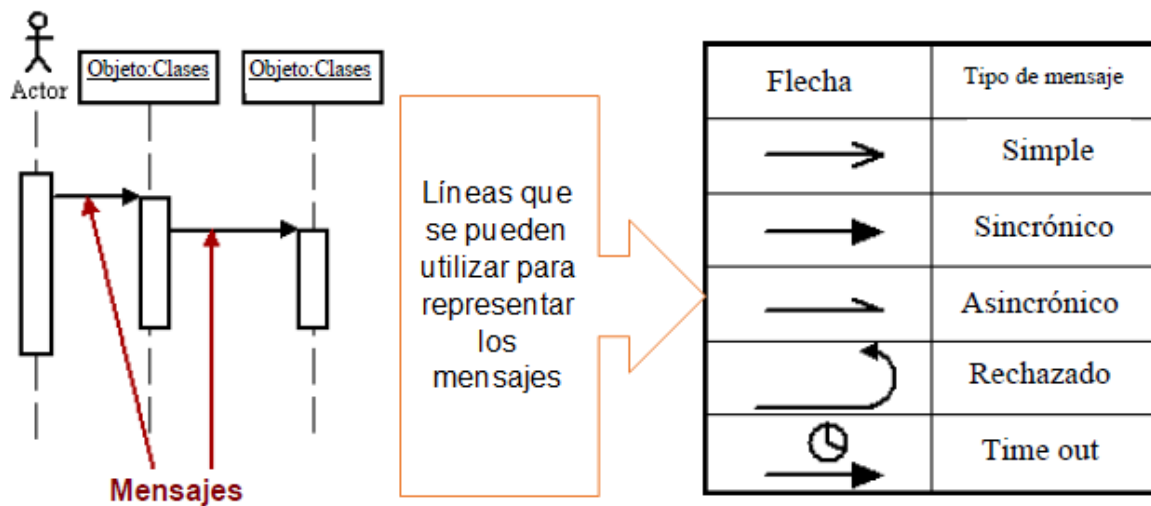
Nota:Partes del diagrama de clase

1.11.4 DIAGRAMA DE SECUENCIA

Un diagrama de secuencia es un tipo de diagrama de interacción en UML (Lenguaje Unificado de Modelado) que muestra cómo los objetos interactúan en un sistema a lo largo del tiempo. Representa el orden temporal en que se envían mensajes entre los distintos objetos o componentes para realizar una función o proceso específico.

Este diagrama se centra en la secuencia de mensajes intercambiados, mostrando el flujo dinámico del sistema, lo que facilita la comprensión de la lógica del negocio, la validación de procesos y el diseño de software (Booch, Rumbaugh, & Jacobson, 2005).

Figura 3 Descripción de las partes del diagrama de secuencia



Nota: mensajes y actividades del diagrama de secuencias Karla Cevallos (2015)

1.11.5 DIAGRAMA DE ACTIVIDADES

El **diagrama de actividades** es un tipo de diagrama en UML que representa el flujo de trabajo o los procesos dentro de un sistema, mostrando las actividades y decisiones que se realizan desde el inicio hasta la finalización de un proceso. Este diagrama permite visualizar el comportamiento dinámico, la secuencia y las condiciones de ejecución de las tareas, facilitando la comprensión y documentación de los procesos de negocio o sistemas (Booch, Rumbaugh, & Jacobson, 2005).

Es especialmente útil para modelar procesos complejos con múltiples caminos de ejecución, actividades paralelas y decisiones condicionales.

Figura 4 Descripción de las partes del diagrama de actividades

Estado inicial: Marca el punto de inicio del flujo de ejecución	
Estado final: Marca el punto final del flujo de ejecución	
Actividad/Acción: Representan la realización de un paso del flujo de ejecución	
Flujo de control: Determina qué actividad va a continuación de otra (se le puede asociar un nombre)	

Nota: Elementos básicos

Figura 5 Descripción de las decisiones del diagrama de actividades

Decisión: Marca la existencia de flujos alternativos	
Condición/guarda: Se escribe encima de un flujo de control e indica la condición que se debe cumplir para que el flujo continúe a través de él	[cond.]
Fusión (Merge): Sirve para juntar dos o más flujos alternativos de ejecución que se han producido por una decisión	

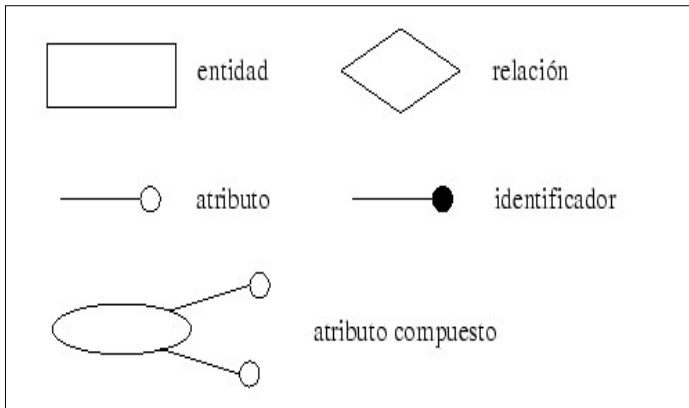
Nota: decisiones

1.11.6 DIAGRAMA ENTIDAD RELACION

El modelo E/R consiste en un conjunto de conceptos, reglas y notificaciones que se utilizan en la fase de análisis de requisitos. El modelo E/R fue propuesto por (Amescua Seco, 2003, pág. 6).

En la aplicación del modelo de Entidad-Relación (E/R), se ha priorizado una representación detallada y precisa de los datos y sus interrelaciones. Este enfoque ha sido esencial para definir y organizar claramente las entidades y sus vínculos, facilitando el diseño de una base de datos coherente y eficiente.

Figura 6 Componentes de los diagramas Entidad Relación



Nota: Partes que se utilizan para el desarrollo de el diagrama entidad relacion

2 OBLIGACIONES Y FORMA LEGAL PARA EL NEGOCIO

En Bolivia, la normativa exige el cumplimiento de varios requisitos legales para el establecimiento de un negocio tecnológico:

2.1 REGISTRO DE EMPRESA

- Todo emprendimiento debe cumplir con los requisitos legales establecidos por la normativa boliviana. Según el Servicio Plurinacional de Registro de Comercio (SEPREC, s.f.)

- Registro en el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) para la obtención del Número de Identificación Tributaria (NIT).

2.2 LICENCIAS Y PERMISOS

- Licencia de funcionamiento municipal otorgada por el Gobierno Autónomo Municipal correspondiente.
- Registro en la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT) en caso de necesitar permisos de telecomunicaciones o software especial.

2.3 NORMATIVA LABORAL Y TRIBUTARIA

- Cumplimiento del Código de Trabajo respecto a contratos, seguridad social y beneficios laborales.
- Declaración de impuestos según el régimen tributario aplicable (IVA, IUE, RC-IVA).
- Cumplimiento de la Ley de Protección de Datos Personales para resguardar la información almacenada en la aplicación.

3 FUENTES DE INFORMACIÓN Y BIBLIOGRAFÍA

- Ministerio de Educación del Estado Plurinacional de Bolivia. (2023). *Guía para la modalidad de graduación emprendimiento productivo (nivel técnico superior)*. Ideas Gráficas Print.
- Eric Ries. (2011). *The Lean Startup: How Today's Entrepreneurs Use Continuous Innovation to Create Radically Successful Businesses*. Crown Business.
- Gartner. (2020). *The Future of Document Management Systems*. Gartner Research.
- García, L., & Suárez, M. (2020). *Impacto de las aplicaciones móviles en la productividad del trabajo administrativo*. Revista Latinoamericana de Tecnología, 18(2), 45-58.

- Instituto Nacional de Estadística (INE). (2023). *Estadísticas de uso de tecnología móvil en Bolivia*. La Paz: INE.
- ISO/IEC 27001. (2017). *Information technology — Security techniques — Information security management systems*. International Organization for Standardization.
- ISO. (2018). *Document management — Digital document capture and processing*. International Organization for Standardization.
- Kuratko, D. F. (2016). *Entrepreneurship: Theory, Process, and Practice*. Cengage Learning.
- Ministerio de Educación. (2023). *Guía para la modalidad de graduación emprendimiento productivo (nivel técnico superior)*. Ideas Gráficas Print.
- Osterwalder, A., & Pigneur, Y. (2010). *Business Model Generation: A Handbook for Visionaries, Game Changers, and Challengers*. Wiley.
- UNESCO. (2021). *Transformación digital sostenible en la administración pública*. París: UNESCO.
- Cevallos, K. (Junio de 2015). *Portafolio Digital*. Obtenido de <https://ingsoftwarekarlacevallos.wordpress.com/2015/06/04/uml-casos-de-uso/>
- Ramírez Chaparro, C. (2020). *Diagramas esenciales del lenguaje unificado de modelado para los requisitos ágiles en el desarrollo de software*. Obtenido de <https://repository.unad.edu.co/jspui/bitstream/10596/38052/1/cvramirezcz.pdf>
- Instituto Nacional de Estadística. (2023). *Estadísticas de uso de tecnología móvil en Bolivia*. La Paz: INE.
- Kotler, P., & Armstrong, G. (2017). *Fundamentos de marketing* (12.^a ed.). Pearson Educación.
- Hernández, R., Fernández, C., & Baptista, P. (2014). *Metodología de la investigación* (6^a ed.). McGraw-Hill.
- Kotler, P., & Keller, K. L. (2016). *Dirección de marketing* (15^a ed.). Pearson.
- Chiavenato, I. (2017). *Introducción a la teoría general de la administración* (9^a ed.). McGraw-Hill.

- Barney, J. B. (2014). *Gaining and sustaining competitive advantage* (4ª ed.). Pearson.
- Kotler, P., & Keller, K. L. (2016). *Dirección de marketing* (15ª ed.). Pearson.
- Osterwalder, A., & Pigneur, Y. (2010). *Business model generation*. Wiley.
- Porter, M. E. (2008). *Competitive strategy: Techniques for analyzing industries and competitors*. Free Press.
- Schumpeter, J. A. (1934). *The theory of economic development*. Harvard University Press.
- Blank, S. (2013). *Los cuatro pasos hacia el epifanía: Estrategias exitosas para productos que ganan* (Traducción). K&S Ranch.
- Maurya, A. (2013). *Lean Startup: Cómo iterar desde el Plan A hasta un plan que funcione* (Traducción). Editorial O'Reilly.